1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Redémarrage après arrêt (compresseurs)

1.1 Objet

Cette procédure décrit le redémarrage contrôlé des compresseurs d'air à vis AirCore AC-30 et AC-55 après un arrêt sur alarme (A01 à A05) ou une intervention, avec contrôle de la montée en pression et de la température de l'air de refoulement. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.2 Domaine d'application

Elle s'applique aux équipements AC30-01, AC55-01 et AC55-02. Elle est la dernière étape des procédures de vidange, de purge des condensats et de remplacement du filtre. Après un arrêt sur A05 (surcharge du moteur), la consignation est obligatoire avant toute inspection et aucun redémarrage immédiat n'est permis.

1.3 Références

- manuel_ac30, manuel_ac55 : chapitres 5 (mise en service et arrêt) et 6 (alarmes A01 à A05).
- alarmes_ac30, alarmes_ac55, alarmes_compresseurs_voyants : codes et voyants.
- bulletin_ac30_pression (pression haute AC-30 : 8,0 bar) et bulletin_ac55_temperature (TEMP air AC-55 : 110 °C) : seuils révisés.
- securite_consignation_compresseurs : levée de consignation ; securite_epi_escalade_compresseurs.
- proc_purge_compresseurs, proc_filtre_compresseurs_v1, proc_graissage_compresseurs ; historique_compresseurs.

1.4 Prérequis

- Cause de l'arrêt identifiée par le code d'alarme et traitée ; consignation levée par son auteur.
- Bulletins techniques en vigueur consultés : ils prévalent sur les valeurs des manuels.
- Équipement sans personne dans la zone de danger, protections et capots remis en place.
- Fiche de redémarrage et moyens de mesure disponibles ; durée prévue de 1 h 40 incluant la surveillance.

1.5 Analyse des risques

Danger	Situation dangereuse	Mesure de maîtrise	Niveau
Air comprimé	Réseau remis en pression avec une ligne ouverte	Contrôle de fermeture des purges et de l'état des flexibles ; montée en pression progressive.	Élevé
Surcharge moteur	Redémarrage répété sur A05 (SURCH, rouge)	Aucun redémarrage sans consignation et diagnostic.	Élevé
Surface chaude	Contact avec le bloc vis ou la tuyauterie de refoulement	Attendre le refroidissement sous 50 °C ; signalisation.	Moyen
Huile	Niveau d'huile bas après une fuite	Contrôle du niveau au voyant avant MARCHE ; essuyage des fuites.	Moyen
Bruit	Niveau sonore supérieur à 85 dB(A)	Protection auditive obligatoire pendant le démarrage.	Faible

Tableau 1.1 - Analyse des risques de l'intervention.

1. Objet, domaine d'application, références, prérequis, risques, outillage - Redémarrage après arrêt (compresseurs) (suite)

1.6 Outillage et consommables

Référence	Désignation	Caractéristique / usage	Qté
TIR-50	Thermomètre infrarouge	Contrôle des surfaces et du radiateur	1
MAN-16	Manomètre de contrôle 0-16 bar	Recoupement du capteur de pression	1
PIN-A	Pince ampèremétrique 0-200 A	Courant moteur (30 kW / 55 kW)	1
SON-1	Sonomètre de poche	Contrôle de l'émission sonore	1
FRM-R2	Fiche de redémarrage compresseur	Enregistrement des relevés	1

Tableau 1.2 - Outillage et consommables (références fictives).

Le redémarrage n'est pas une opération anodine : un équipement qui s'est arrêté sur protection a rencontré une condition anormale, et la répéter sans diagnostic expose à des dégâts mécaniques importants. La rigueur de la séquence est donc la même que pour une première mise en service.

La séquence suivante vaut pour les compresseurs d'air à vis AirCore AC-30 et AC-55. Elle est strictement ordonnée : identification, traitement de la cause, vérification de configuration, réarmement, démarrage, surveillance.

1. Identifier l'alarme (3 min) : lire le code (A01 à A05) et le voyant allumé ; noter l'heure et la dernière pression de refoulement. Rouge : PRES et SURCH ; orange : TEMP, FILTRE et COND.
2. Traiter la cause : A01 ventilation du radiateur, niveau d'huile, ambiance ; A02 régulateur et soupape ; A03 filtre (proc_filtre_compresseurs_v1) ; A04 condensats (proc_purge_compresseurs) ; A05 consignation puis inspection électrique.
3. Vérifier la configuration (5 min) : niveau d'huile au voyant, vanne de sortie fermée ou en position de service, capots refermés, absence de fuite d'huile ou d'air, consignation levée. POINT D'ARRÊT 1.
4. Contrôler l'ambiance (2 min) : température ambiante entre 5 et 40 °C, grilles du radiateur dégagées, évacuation d'air chaud libre.
5. Réarmer (1 min) : appuyer une fois sur RESET ; vérifier l'extinction des voyants rouges. Un voyant rouge persistant interdit le démarrage.
6. Démarrer (3 min) : appuyer sur MARCHE ; vérifier que la pression monte progressivement vers 7,5 bar sans claquement et que le courant reste sous 1,10 x In.
7. Surveiller 10 minutes (10 min) : relevés à 2, 5 et 10 minutes de la pression de refoulement, de la température de l'air (voyant TEMP) et du niveau d'huile. POINT D'ARRÊT 2 : aucun voyant orange ou rouge.
8. Vérifier la charge (5 min) : passage en charge puis en marche à vide ; régulation stable entre les seuils de service, soupape de sécurité au repos.
9. Contrôler en ronde (60 min) : à 30 et 60 minutes, relevé de la température de l'air, purge des condensats si COND s'allume, vérification de fuite.
10. Clôturer (5 min) : compléter la fiche, informer l'exploitation et consigner dans l'historique cause, action et durée d'arrêt.

ATTENTION : le bouton RESET n'efface que l'indication ; il ne traite pas la cause. Appuyer plusieurs fois sur RESET pour « forcer » un démarrage est interdit. Après une surcharge A05, la consignation est obligatoire avant toute inspection.

Les valeurs de seuil à utiliser sont celles des manuels, sauf révision par un bulletin technique publié ensuite : c'est alors la valeur du bulletin qui s'applique, même si le manuel, non réédité, indique encore l'ancienne valeur.

3. Valeurs, contrôles finaux et enregistrement

Grandeur	AC-30	AC-55	Critère après 10 min
Température air (A01)	alarme > 110 °C ; arrêt 120 °C	alarme > 115 °C (manuel) ; 110 °C selon bulletin v1 ; arrêt 125 °C	stable, sans dérive de plus de 3 °C
Pression haute (A02)	8,5 bar au manuel ; 8,0 bar selon bulletin v1	8,5 bar	pression de service 7,5 bar
Colmatage filtre (A03)	0,06 bar	0,06 bar	voyant FILTRE éteint
Condensats (A04)	flotteur haut	flotteur haut	voyant COND éteint
Surcharge (A05)	< 1,10 x In	< 1,10 x In	aucun déclenchement
Niveau d'huile	12 L au total	20 L au total	entre les repères du voyant

Tableau 3.1 - Valeurs de contrôle au redémarrage (compresseurs).

3.1 Contrôles finaux

- Voyant MARCHE vert allumé, aucun voyant orange ou rouge pendant 10 minutes puis à 30 et 60 minutes.
- Pression de service stable et soupape de sécurité sans fuite ; température de l'air conforme au tableau 3.1.
- Niveau d'huile entre les repères, absence de fuite d'huile ou d'air, capots en place.
- Historique mis à jour avec le code d'alarme initial et l'action de correction.

3.2 Critères d'escalade

- Voyant rouge toujours allumé après RESET : ne pas démarrer, escalader au responsable maintenance.
- Température de l'air supérieure au seuil d'alarme dans les 10 minutes : arrêter, rechercher l'origine (radiateur, ventilation, huile) et escalader.
- Surcharge A05 : consignation obligatoire, aucun second démarrage sans diagnostic électrique.
- Bruit métallique, vibration inhabituelle ou fuite d'huile importante : arrêt immédiat et alerte.

3.3 Fiche d'enregistrement

Champ	À renseigner	Visa
Équipement / date / heure	AC30-01, AC55-01, AC55-02 ; AAAA-MM-JJ hh:mm	
Code d'alarme et cause traitée	..... /	
Relevés à 2, 5 et 10 min	..... / ..... / ..... (°C, bar, A)	
Réarmements effectués	..... (aucun pour A05)	
Résultat de la surveillance 1 h	conforme / non conforme	
Intervenant et contrôleur	initiales ; initiales	

Tableau 3.2 - Fiche d'enregistrement du redémarrage.

3.4 Remise en service

Après la surveillance de 60 minutes sans alarme, l'équipement est déclaré disponible. L'exploitation est informée, la fiche signée est archivée avec l'ordre de travail et le prochain contrôle périodique est programmé selon proc_controle_periodique_compresseurs.